管理所有SAN傳輸協定的生命量

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/manage-lifs-all-san-protocols-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理所有SAN傳輸協定的生命量 1
管理所有SAN傳輸協定的生命量 1
設定NVMe LIF 1
移轉SAN LIF之前的須知事項 2
從連接埠集移除SAN LIF 2
移動SAN LIF 3
刪除SAN環境中的LIF 3
將節點新增至叢集的SAN LIF需求 5
設定iSCSI LIF、將FQDN傳回主機iSCSI SendTargets探索作業 5

管理所有SAN傳輸協定的生命量

管理所有SAN傳輸協定的生命量

啟動器必須使用多重路徑 I/O （ MPIO ）和非對稱式邏輯單元存取（ ALUA ）、才能在 SAN 環境中為叢集提供容錯移轉功能。如果某個節點發生故障、則lifs不會移轉或假設故障的合作夥伴節點IP位址。而在主機上使用ALUA的MPIO軟體則負責選取適當的路徑、以便透過LIF存取LUN。

您需要使用邏輯介面（lifs）、從HA配對中的每個節點建立一或多個iSCSI路徑、以便存取由HA配對服務的LUN。 您應該為每個支援SAN的儲存虛擬機器（SVM）設定一個管理LIF。

您可以為每個節點設定兩個生命期、每個節點一個用於FC的網路、另一個用於iSCSI的乙太網路。

建立生命體後、即可從連接埠集移除生命體、移至儲存虛擬機器（ SVM ）內的不同節點、並刪除生命體。

相關資訊

"設定生命溢景" "建立LIF"

設定NVMe LIF

設定NVMe LIF時、必須符合特定需求。

您需要的產品

NVMe必須受您建立LIF的FC介面卡支援。受支援的介面卡列於_SUR__ Hardware Universe 。

"NetApp Hardware Universe"

關於這項工作

建立NVMe LIF時適用下列規則：

- NVMe可以是資料生命里的唯一資料傳輸協定。
- 您應該為每個支援SAN的SVM設定一個管理LIF。
- 適用對象：ONTAP
  - 每個節點最多只能在四個節點上設定兩個NVMe LIF。
  - 您必須在包含命名空間的節點和節點的HA合作夥伴上設定NVMe LIF。
- 僅適用於下列項目：ONTAP
  - NVMe LIF和命名空間必須裝載在同一個節點上。
  - 每個SVM只能設定一個NVMe資料LIF。

步驟

1. 建立LIF：

```
network interface create -vserver <SVM_name> -lif <LIF_name> -role
<LIF_role> -data-protocol {fc-nvme|nvme-tcp} -home-node <home_node>
-home-port <home_port>
```

NVMe / TCP 可從 ONTAP 9.10.1 及更新版本開始使用。

2. 確認LIF已建立：

```
network interface show -vserver <SVM_name>
```

建立之後、 NVMe / TCP 生命會在連接埠 8009 上聆聽探索。

移轉SAN LIF之前的須知事項

只有在變更叢集內容（例如將節點新增至叢集或從叢集刪除節點）時、才需要執行LIF移動。如果您執行LIF移動、就不需要在叢集的附加主機和新的目標介面之間重新分區FC架構或建立新的iSCSI工作階段。

您無法使用移動 SAN LIF `network interface move` 命令。若要執行SAN LIF移動、必須將LIF離線、將LIF移至不同的主節點或連接埠、然後將其重新連線至新位置。非對稱邏輯單元存取（ALUA）提供備援路徑和自動路徑選擇、是ONTAP 任何一套SAN解決方案的一部分。因此、當LIF離線進行移動時、不會中斷I/O。主機只需重試、然後將I/O移至另一個LIF。

使用LIF移動、您可以在不中斷營運的情況下執行下列動作：

- 以對存取LUN資料的主機而言透明的方式、以升級的HA配對取代叢集的一對HA
- 升級目標介面卡
- 將儲存虛擬機器（SVM）的資源從叢集中的一組節點移至叢集中的另一組節點

從連接埠集移除SAN LIF

如果您要刪除或移動的LIF位於連接埠集中、則必須先從連接埠集中移除LIF、才能刪除或移動LIF。

關於這項工作

只有在連接埠集中有一個LIF時、才需要執行下列程序中的步驟1。如果連接埠集繫結至啟動器群組、則無法移除連接埠集中的最後一個LIF。否則、如果連接埠集內有多個LIF、您可以從步驟2開始。

步驟

1. 如果連接埠集中只有一個 LIF 、請使用 `lun igroup unbind` 從啟動器群組解除連接埠集的命令。

當您從連接埠集解除啟動器群組的連結時、啟動器群組中的所有啟動器都能存取所有對應至所有網路介面上啟動器群組的所有目標LUN。

```
cluster1::>lun igroup unbind -vserver vs1 -igroup ig1
```

2. 使用 `lun portset remove` 從連接埠集移除 LIF 的命令。

```
cluster1::> port set remove -vserver vs1 -portset ps1 -port-name lif1
```

移動SAN LIF

如果節點需要離線、您可以移動SAN LIF來保留其組態資訊（例如WWPN）、並避免重新分區交換器架構。由於SAN LIF必須在移動之前離線、因此主機流量必須仰賴主機多重路徑軟體、才能提供不中斷營運的LUN存取。您可以將SAN LIF移至叢集中的任何節點、但無法在儲存虛擬機器（SVM）之間移動SAN LIF。

您需要的產品

如果LIF是連接埠集的成員、則LIF必須已從連接埠集移除、才能將LIF移至其他節點。

關於這項工作

您要移動之LIF的目的地節點和實體連接埠必須位於相同的FC架構或乙太網路上。如果您將LIF移至尚未適當分區的其他Fabric、或將LIF移至iSCSI啟動器與目標之間沒有連線的乙太網路網路、則當您將LUN重新連線時、LUN將無法存取。

步驟

1. 檢視LIF的管理和作業狀態：

```
network interface show -vserver vserver_name
```

2. 將 LIF 的狀態變更為 `down` （離線）：

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin
down
```

3. 為LIF指派新的節點和連接埠：

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node
node_name -home-port port_name
```

4. 將 LIF 的狀態變更為 `up` （線上）：

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
```

5. 驗證您的變更：

```
network interface show -vserver vserver_name
```

刪除SAN環境中的LIF

在刪除LIF之前、您應確保連線至LIF的主機可以透過其他路徑存取LUN。

您需要的產品

如果您要刪除的LIF是連接埠集的成員、則必須先從連接埠集移除LIF、才能刪除LIF。

系統管理員

使用ONTAP 「不含更新版本的系統管理程式」刪除LIF（9.7及更新版本）。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*網路>總覽*、然後選取*網路介面*。
2. 選取您要從中刪除LIF的儲存VM。
3. 按一下 ⋮ 然後選取*刪除*。

CLI

使用ONTAP NetApp CLI刪除LIF。

步驟

1. 確認要刪除的LIF和目前連接埠名稱：

   ```
   network interface show -vserver vserver_name
   ```

2. 刪除LIF：

   ```
   network interface delete

   network interface delete -vserver vs1 -lif lif1
   ```

3. 確認您已刪除LIF：

   ```
   network interface show

   network interface show -vserver vs1
   ```

   ```
   Logical Status     Network                     Current   Current Is
   Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port
   Home
   ------- ---------- ---------- ---------------- --------- -------
   ----
   vs1
           lif2       up/up      192.168.2.72/24  node-01   e0b
   true
           lif3       up/up      192.168.2.73/24  node-01   e0b
   true
   ```

將節點新增至叢集的SAN LIF需求

將節點新增至叢集時、您必須注意某些考量事項。

- 在新節點上建立LUN之前、您必須視需要在新節點上建立LIF。
- 您必須依照主機堆疊和傳輸協定的規定、從主機探索這些生命點。
- 您必須在新節點上建立LIF、以便在不使用叢集互連網路的情況下、能夠進行LUN和磁碟區移動。

設定iSCSI LIF、將FQDN傳回主機iSCSI SendTargets探索作業

從ONTAP 功能支援功能支援的版本開始、iSCSI LIF可設定為在主機作業系統傳送iSCSI SendTargets探索作業時、傳回完整網域名稱（FQDN）。當主機OS與儲存服務之間有網路位址轉譯（NAT）裝置時、傳回FQDN很有用。

關於這項工作

NAT裝置一端的IP位址在另一端毫無意義、但FQDN在兩端都具有意義。

> 所有主機作業系統上的FQDN值互通性限制為128個字元。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 設定iSCSI LIF以傳回FQDN：

   ```
   vserver iscsi interface modify -vserver SVM_name -lif iscsi_LIF_name
   -sendtargets_fqdn FQDN
   ```

   在下列範例中、iSCSI LIF設定為傳回storagehost-005.example.com做為FQDN。

   ```
   vserver iscsi interface modify -vserver vs1 -lif vs1_iscsi1 -sendtargets-fqdn
   storagehost-005.example.com
   ```

3. 驗證sendTarget是否為FQDN：

   ```
   vserver iscsi interface show -vserver SVM_name -fields sendtargets-fqdn
   ```

   在此範例中、storagehost-005.example.com會顯示在「endtargets-FQDN」輸出欄位中。

   ```
   cluster::vserver*> vserver iscsi interface show -vserver vs1 -fields
   sendtargets-fqdn
   vserver lif        sendtargets-fqdn
   ------- ---------- ----------------------------
   vs1     vs1_iscsi1 storagehost-005.example.com
   vs1     vs1_iscsi2 storagehost-006.example.com
   ```

相關資訊

"指令數ONTAP"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。